Zadanie 1

Niech V będzie skończenie wymiarową przestrzenią liniową nad ciałem K. Wykaż, że gdy $n > \dim V$, to dla dowolnych wektorów $v_0, \ldots, v_n \in V$ istnieją takie, nie wszystkie równe zeru, skalary $\lambda_0, \ldots, \lambda_n \in K$, że

$$\sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 0 \quad \text{oraz} \quad \sum_{i=0}^{n} \lambda_i v_i = 0.$$

Rozwiązanie. Skoro $\dim V < n$, to maksymalnie $dimV \leqslant n-1$ spośród $n+1$ wektorów $v_0, \ldots, v_n$, zatem co najmniej 2 z nich są liniowo zależne. Załóżmy b. s. o. że są to v_0, v_1. Skoro układ $v_0, \ldots, v_n$ nie jest liniowo zależny, istnieją takie skalary $\lambda_0, \ldots, \lambda_n \in K$, nie wszystkie równe zeru, że spełnione jest $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i v_i = 0$

Skoro v_0, v_1 są liniowo zależne od pozostałych wektorów, istnieją takie skalary (nie wszystkie równe 0) $\lambda'_0, \lambda'_2, \ldots, \lambda'_n$ oraz $\lambda''_1, \ldots, \lambda''_n$, że spełnione są równania

$$\begin{cases} \lambda'_0 v_0 + \lambda'_2 v_2 + \cdots + \lambda'_n v_n & = 0 \\ \lambda''_1 v_1 + \cdots + \lambda''_n v_n & = 0 \end{cases}$$

Zauważmy, że w takim razie ciągi $(\lambda'_0, 0, \lambda'_2, \ldots, \lambda'_n)$ oraz $(, \lambda''_1, \ldots, \lambda''_n)$ są rozwiązaniami $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i v_i = 0$, zatem ich dowolne kombinacje liniowe także są spełniają to równanie. Pozostaje zatem znaleźć takie skalary a, b, z których co najmniej jeden jest niezerowy, że ciąg skalarów postaci $\lambda_i = a\lambda'_i + b\lambda''_i$ spełnia $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i = 0$. $\sum_{i=0}^{n} \lambda_i = \sum_{i=0}^{n} a\lambda'_i + \sum_{i=0}^{n} b\lambda''_i = a\sum_{i=0}^{n} \lambda'_i + b\sum_{i=0}^{n} \lambda''_i$ oraz przyjmijmy, że $\sum_{i=0}^{n} \lambda'_i \neq 0$ (w przeciwnym wypadku od razu ciąg ten spełnia oba równania z tezy, zatem zadanie jest rozwiązane). W takim razie weźmy

$b = 1$ oraz $a = -\frac{\sum_{i=0}^{n} \lambda''_i}{\sum_{i=0}^{n} \lambda'_i}$. Wtedy $a\sum_{i=0}^{n} \lambda'_i + b\sum_{i=0}^{n} \lambda''_i = -\frac{\sum_{i=0}^{n} \lambda''_i}{\sum_{i=0}^{n} \lambda'_i} \cdot \sum_{i=0}^{n} \lambda'_i + \sum_{i=0}^{n} \lambda''_i = -\sum_{i=0}^{n} \lambda''_i + \sum_{i=0}^{n} \lambda''_i = 0$

. Czyli dla tak wyznaczonych a, b skalary $a\lambda'_0, b\lambda''_1, a\lambda'_2 + b\lambda''_2, \ldots, a\lambda'_n + b\lambda''_n$ spełniają tezę ■

Zadanie 2

Niech $\mathbb{R}[x]_{\leqslant 4} \subset \mathbb{R}[x]$ oznacza przestrzeń wielomianów stopnia $\leqslant 4$, czyli wielomianów postaci $w = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$, gdzie $a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$. Niech $W \subset \mathbb{R}[x]_{\leqslant 4}$ oznacza zbiór tych wielomianów w stopnia $\leqslant 4$, dla których funkcje wielomianowe $\widetilde{w} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ spełniają warunek

$$\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad x^4 \cdot \widetilde{w}\left(\frac{1}{x}\right) = \widetilde{w}(x).$$

(a) Przedstaw podzbiór $W \subset \mathbb{R}[x]_{\leqslant 4}$ jako zbiór rozwiązań układu równań jednorodnych zadających relacje między współczynnikami $a_0, \ldots, a_4$. Uzasadnij dlaczego W jest przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{R}$.

(b) Rozpatrzmy wielomiany $w_1 = 1 + tx^2 + x^4$, $w_2 = sx^2$, $w_3 = 1 + tx + x^2 + tx^3 + x^4$ zależne od parametrów $s, t \in \mathbb{R}$. Jakie warunki winny spełniać parametry s i t, aby wielomiany w_1, w_2, w_3 stanowiły bazę przestrzeni W?

(c) W tym punkcie połóżmy $s = t = 1$. Znajdź współrzędne wielomianu $x + 2x^2 + x^3$ w bazie składającej się z w_1, w_2, w_3 dla $t = s = 1$.

Rozwiązanie.

(a) $\widetilde{w}(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 = x^4 \cdot \widetilde{w}(\frac{1}{x}) = x^4(a_0 + a_1\frac{1}{x} + a_2\frac{1}{x^2} + a_3\frac{1}{x^3} + a_4\frac{1}{x^4}) =$
$= a_0x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4$

Zatem otrzymujemy układ równań, którego rozwiązaniami są współczynniki wielomianów będących w W:

$$\begin{cases} a_0 = a_4 \\ a_1 = a_3 \end{cases}$$

. Jest to przestrzeń liniowa, ponieważ

- Wektor zerowy należy do W, ponieważ $(0, 0, 0, 0, 0)$ spełnia powyższy układ.
- Dla dowolnego wielomianu $w = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ należącego do W, także $\alpha * w$ należy do W, ponieważ jeśli $a_0 = a_4$ oraz $a_1 = a_3$, to także $\alpha a_0 = \alpha a_4$ oraz $\alpha a_1 = \alpha a_3$
- Dla dowolnych wielomianów $w_1 = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$ oraz $w_2 = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + b_4x^4$ należących do W, także ich suma należy do W, bo skoro $a_0 = a_4, a_1 = a_3, b_0 = b_4, b_1 = b_3$, to także $a_0 + b_0 = a_4 + b_4$ oraz $a_1 + b_1 = a_3 + b_3$.

(b) $\dim W = 5 - 2 = 3$ (z tw. Kroneckera-Capellego), zatem baza powinna składać się z 3 liniowo niezależnych wektorów. Rozważmy macierz współczynników danych wielomianów:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & t & 0 & 1 \\ 0 & 0 & s & 0 & 0 \\ 1 & t & 1 & t & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{w_3 - w_1} \begin{bmatrix} 1 & 0 & t & 0 & 1 \\ 0 & 0 & s & 0 & 0 \\ 0 & t & 1 & t & 0 \end{bmatrix}$$

Dla $s = 0$ jeden z wierszy jest zerowy, zatem wektory nie są liniowo niezależne, w przeciwnym wypadku dla $s \neq 0$ oraz dowolnego t są, zatem jest to baza W dla $s \neq 0$.

(c) $W = lin((1 + x^2 + x^4), (x^2), (1 + x + x^2 + x^3 + x^4))$. Jeśli $w = x + 2x^2 + x^3$ ma współrzędne w bazie (a, b, c) to $w = aw_1 + bw_2 + c_w3$, czyli $a + c + cx + (a + b + c)x^2 + cx^3 + (a + c)x^4$, czyli

$$\begin{cases} a + c = 0 \\ c = 1 \\ a + b + c = 2 \end{cases}$$

Zatem $a = -1, b = 2, c = 1$, czyli współrzędne w w tej bazie to $(-1, 2, 1)$

Zadanie 3

Dane są dwie macierze $m \times n$ nad ciałem K:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad \text{oraz} \quad B = \begin{bmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}.$$

Załóżmy, że podprzestrzenie $V_A, V_B \subset K^n$ są zbiorami rozwiązań jednorodnych układów m równań liniowych, których macierze są równe, odpowiednio, A i B. Definiujemy macierz $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ rozmiaru $2m \times n$ i macierz $[A\,B]$ rozmiaru $m \times 2n$:

$$\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \\ b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}, \quad [A\,B] = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} & b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} & b_{m1} & \cdots & b_{mn} \end{bmatrix}.$$

Czy znając wymiary przestrzeni $V_A, V_B, V_A + V_B$ można wyznaczyć rząd macierzy $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$? A macierzy $[A\,B]$? Pokaż, że rząd macierzy $[A\,B]$ może przyjmować dowolną wartość całkowitą z przedziału $[\max(r(A), r(B)), \min(r(A) + r(B), m)]$

Rozwiązanie.

Zbiorem rozwiązań układu jednorodnego opisanego macierzą $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix}$ jest podprzestrzeń $V_A \cap V_B$, ponieważ będą to wektory które spełniają zarówno układ równań opisany za pomocą A, jak i układ opisany za pomocą B.

Przestrzeń $V_A + V_B$ to przestrzeń zawierająca wszystkie wektory spełniające układ A lub spełniające układ B, zatem w szczególności te spełniające oba. W takim razie $\dim V_A = \dim(V_A \backslash V_B) + \dim(V_A \cap V_B)$, gdzie przez $V_A \backslash V_B$ rozumiem przestrzeń takich wektorów, które są rozwiązaniami A oraz nie są rozwiązaniami B oraz wektor 0. Analogicznie, $\dim V_B = \dim(V_B \backslash V_A) + \dim(V_A \cap V_B)$, zatem $\dim V_A + \dim V_B - \dim(V_A \cap V_B) = \dim(V_A + V_B)$. Zatem z Kroneckera-Cappellego rząd macierzy $\begin{bmatrix} A \\ B \end{bmatrix} = n - \dim(V_A \cap V_B)$, czyli można go wyznaczyć znając wymiary podanych przestrzeni.

Z kolei rozwiązaniami układu o macierzy $[A\,B]$ będą wektory postaci $(x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n)$, gdzie $(x_1, \ldots, x_n)$ jest rozwiązaniem A oraz $y_1, \ldots, y_n)$ jest rozwiązaniem B oraz takie wektory $z_1, \ldots, z_{2n}$, które spełniają dla każdego $i \leqslant m$ następujący warunek: $a_{i1}z_1 + a_{i2}z_2 + \cdots + a_{in}z_n = k_i$ oraz $b_{i1}z_{n+1} + b_{i2}z_{n+2} + \cdots + b_{in}z_{2n} = -k_i$. Niech V_{AB} będzie przestrzenią rozwiązań układu opisanego macierzą $[A\,B]$. Wtedy $\dim V_{AB} = \dim V_A + \dim V_B + x$, gdzie x to wymiar przestrzeni wektorów spełniających $a_{i1}z_1 + a_{i2}z_2 + \cdots + a_{in}z_n = k_i$ oraz $b_{i1}z_{n+1} + b_{i2}z_{n+2} + \cdots + b_{in}z_{2n} = -k_i$ takich, że co najmniej jednego i $k_i \neq 0$. Ponieważ x nie da się wyznaczyć w zależności od $\dim V_A, \dim V_B, \dim V_A + V_B$, nie da się wyznaczyć $\dim V_{AB}$, zatem także nie da się wyznaczyć rzędu macierzy $[A\,B]$.

Wróćmy do wzoru $V_{AB} = \dim V_A + \dim V_B + x$. $r([A\ B]) = 2n - \dim V_{AB} = 2n - \dim V_A - \dim V_B - x = = n - \dim V_a + n - \dim V_B - x = r(A) + r(B) - x$. Zauważmy, że $x \geqslant 0$, więc $r(A) + r(B) - x \leqslant r(A) + r(B)$ Rząd nie może jednak być większy niż liczba wierszy, zatem $r([A\ B]) \leqslant \min(r(A) + r(B), m)$.

Rząd $[A\ B]$ to liczba niezerowych wierszy macierzy po jej zeschodkowaniu, zatem $r([A\ B]) \geqslant r(A)$, ponieważ gdy zeschodkujemy pierwsze n kolumn otrzymamy co najmniej $r(A)$ niezerowych wierszy. Zauważmy, że rząd macierzy nie zmienia się po wykonaniu elementarnych operacji na jej wierszach lub kolumnach, zatem zamieńmy miejscami prawe n kolumn z lewymi n kolumnami, tak aby otrzymać macierz $[B\ A]$. Analogicznie do rozumowania dla $[A\ B]$, $r([B\ A]) \geqslant r(B)$, a skoro $r([A\ B]) = r([B\ A])$ to faktycznie $r([A\ B]) \geqslant \max(r(A), r(B))$.

Zadanie 4

Niech K będzie ciałem. W przestrzeni K^n wektory standardowej bazy oznaczamy przez $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_n$. Dla $k \in \mathbb{N}, k \leqslant n$, niech $V_k = \operatorname{lin}\{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \ldots, \varepsilon_k\}$. Dla dowolnej podprzestrzeni $W \subset K^n$ definiujemy ciąg liczb

$$d(W) = \{\dim(W \cap V_k)\}_{k=1,2,\ldots,n} \in \mathbb{Z}^n.$$

(a) Dla jakich ciągów $a = \{a_1, a_2, \ldots, a_n\} \in \mathbb{Z}^n$ istnieje podprzestrzeń liniowa $W \subset K^n$ taka, że $d(W) = a$?

(b) Załóżmy, że K jest skończonym ciałem. Dla $a \in \mathbb{Z}^n$, ile jest podprzestrzeni W takich, że $d(W) = a$?

(c) Podać kombinatoryczną interpretację współczynnika przy p^e w wielomianie

$$\frac{(p^n-1)(p^n-p)(p^n-p^2)\cdots(p^n-p^{d-1})}{(p^d-1)(p^d-p)(p^d-p^2)\cdots(p^d-p^{d-1})}.$$

Rozwiązanie. W istnieje tylko dla ciągów niemalejących. Załóżmy, że wektory $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$ należą do W oraz pewnego $V_k = lin(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k)$. W takim razie należy także do $V_{k+1} = lin(\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_k, \varepsilon_{k+1})$, więc $\dim(W \cap V_{k+1}) \geqslant \dim(W \cap V_k)$, zatem $a_{k+1} \geqslant a_k$.

Oprócz tego dla dowolnego i musi zachodzić nierówność $a_i \leqslant i$, ponieważ $a_i = \dim(W \cap V_i) \leqslant \dim V_i = i$

Zadanie 5

Niech $d \geqslant 1$. Załóżmy, że $(V_n)_{n\in\mathbb{N}}$ jest taką rodziną d-wymiarowych podprzestrzeni pewnej przestrzeni liniowej, że $\dim(V_i \cap V_j) = d-1$ dla dowolnych $i \neq j$. Uzasadnij, że $\dim\left(\bigcap_{n\in\mathbb{N}} V_n\right) = d-1$ lub $\dim\left(\sum_{n\in\mathbb{N}} V_n\right) = d+1$.

Rozwiązanie.